



**Частное учреждение профессионального образования
«Высшая школа предпринимательства»
(ЧУПО «ВШП»)**

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

«Разработка системы управления книжным магазином»

Выполнил:

студент 3-го курса специальности
09.02.07 «Информационные системы и
программирование»

Шайтанов Максим Сергеевич

подпись: _____

Проверил:

преподаватель дисциплины,
преподаватель ЧУПО «ВШП»,
к.ф.н. Ткачев П.С.

оценка: _____

подпись: _____

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы	5
1.1 Общие подходы к проектированию баз данных	5
1.2. Ключевые функциональные требования к системе управления книжным магазином	6
1.3. Обоснование выбора MySQL в качестве платформы для базы данных	9
1.4 Вывод по первой главе	12
Глава 2. Реализация базы данных для книжного магазина	13
2.1 ER-Диаграмма и таблицы проект	13
Заключение	20
Список литературы	21
Приложение 1. Ссылка на репозиторий	22

Введение

Современная розничная торговля немыслима без эффективных инструментов автоматизации управления. Информационные системы, построенные на основе баз данных, стали неотъемлемой частью бизнес-процессов, обеспечивая оперативный учет, контроль и анализ данных, что напрямую влияет на конкурентоспособность и прибыльность предприятия. Особую актуальность эта задача приобретает в такой специфической сфере, как книжная торговля.

Управление книжным магазином сопряжено с рядом уникальных вызовов. Во-первых, это сложная структура товарного ассортимента: каждая книга характеризуется множеством атрибутов (название, ISBN, год издания, жанр, переплет и т.д.) и находится в многочисленных связях с другими сущностями (авторы, издательства, серии, жанры). Во-вторых, критически важен точный учет остатков в режиме реального времени для предотвращения ситуаций "нет в наличии" или излишков. В-третьих, динамичное ценообразование, управление скидками и акциями требуют гибких инструментов. В-четвертых, скорость и безошибочность обслуживания покупателя на кассе напрямую влияют на лояльность клиентов. Наконец, для принятия обоснованных управленческих решений необходима аналитическая отчетность по продажам, рентабельности, популярности позиций и эффективности поставщиков. Использование ручных методов учета или неадаптированных программных решений для решения этих задач ведет к ошибкам, замедлению процессов, потере данных и, как следствие, упущенной выгоде. Разработка специализированной системы управления, ядром которой является реляционная база данных, является эффективным ответом на эти вызовы, обеспечивая централизованное, структурированное и надежное хранение информации, автоматизацию ключевых операций и получение ценной аналитики.

Теоретические основы проектирования баз данных, включая жизненный цикл, методологии концептуального (ER-моделирование), логического (реляционная модель, нормализация) и физического проектирования, а также язык SQL, являются глубоко разработанными и описаны в фундаментальных трудах

(Дейт, Коннолли, Эльмасри). Современные реляционные системы управления базами данных (СУБД), такие как PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, предоставляют зрелый и надежный инструментарий для реализации промышленных решений, поддерживая транзакции (ACID), целостность данных, безопасность и производительность. Существует множество как коммерческих, так и открытых ERP и POS-систем для розничной торговли. Однако специфика предметной области книжного магазина, особенно в части сложных связей между сущностями "Книга", "Автор", "Жанр", "Издательство" и требований к гибкому поиску и каталогизации, требует тщательного проектирования структуры данных, адаптированной именно под эти нужды.

Целью данной курсовой работы является теоретическое обоснование и практическое проектирование реляционной базы данных для информационной системы управления книжным магазином, обеспечивающей автоматизацию ключевых бизнес-процессов и поддержку принятия управленческих решений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области «книжный магазин» и сформулировать функциональные требования к системе управления.
2. Изучить теоретические аспекты и методологии проектирования реляционных баз данных .
3. Разработать концептуальную модель данных для системы управления книжным магазином.
4. Спроектировать логическую модель данных (реляционную схему) на основе концептуальной модели.
5. Определить ключевые аспекты физической модели данных (основные типы данных, индексы) для реализации в выбранной СУБД.
6. Обосновать выбор инструментов проектирования и СУБД для реализации.
7. Реализовать структуру спроектированной базы данных средствами выбранной СУБД (предоставить SQL DDL скрипты).

Объектом исследования выступает процесс проектирования баз данных для систем автоматизации управления бизнесом в сфере розничной торговли.

Предметом исследования является структура и модель данных информационной системы управления книжным магазином.

Работа имеет следующую структуру: введение, где обоснована актуальность и поставлены цели и задачи; основная часть, состоящая из двух глав (теоретические основы проектирования БД и специфика книжного магазина; практическое проектирование БД для системы управления); заключение с выводами; список использованных источников; приложения, содержащие ссылку на репозиторий проекта и ключевые артефакты проектирования.

Глава 1. Теоретические основы

В современном мире эффективное управление любым бизнесом, в том числе и книжным магазином, немыслимо без использования информационных технологий. Сложность товарного ассортимента, динамичность цен, необходимость оперативного учета остатков и потребность в аналитике для принятия взвешенных решений – все это требует надежного инструмента для хранения и обработки данных. Таким инструментом является база данных, выступающая цифровым ядром любой автоматизированной системы управления. Основной целью данной главы является рассмотрение ключевых аспектов, необходимых для понимания процесса проектирования такой базы данных, с акцентом на особенности книжной розницы. Мы затронем общие принципы организации данных, сформулируем основные задачи, которые должна решать система, и обоснуем выбор технологической платформы для её реализации, не углубляясь в излишне технические детали.

1.1 Общие подходы к проектированию баз данных

Проектирование базы данных – это фундаментальный этап создания любой информационной системы. Для розничной торговли, к которой относится и книжный магазин, этот процесс имеет свою специфику, обусловленную необходимостью учета большого количества товарных позиций, управления их движением и взаимодействием с покупателями.

Суть базы данных: Можно представить себе базу данных как хорошо организованную электронную картотеку. Вместо бумажных карточек здесь

используются таблицы, каждая из которых хранит информацию об определенном типе объектов: например, о книгах, об авторах, о заказах, о клиентах. Каждая строка в такой таблице соответствует одному конкретному объекту (одной книге, одному автору), а столбцы описывают его характеристики (название, ФИО, дату заказа и т.д.).

Важность связей: Ключевая идея реляционных баз данных (наиболее распространенного типа) заключается в том, что информация не дублируется бесконтрольно, а связывается между собой. Например, информация об авторе хранится в одной таблице, а в таблице книг указывается лишь ссылка на этого автора. Это позволяет избежать ошибок (например, если фамилия автора изменится, её нужно поправить только в одном месте) и экономит место.

Организация данных (Нормализация): Чтобы база данных была гибкой, понятной и защищенной от ошибок (например, когда изменение данных в одном месте требует исправлений во множестве других мест), применяются правила организации данных, называемые нормализацией. Основная их цель – устранить избыточность и обеспечить, чтобы каждая часть информации хранилась в одном-единственном месте. На практике это часто означает разделение данных на логические таблицы (например, вынесение данных об издательствах в отдельную таблицу, а не хранение их названия и адреса прямо в карточке каждой книги). Таким образом, грамотное проектирование базы данных для магазина – это не просто создание списков товаров, а построение взаимосвязанной и хорошо структурированной системы хранения информации, которая обеспечивает целостность данных, минимизирует избыточность и позволяет эффективно извлекать нужные сведения.

1.2. Ключевые функциональные требования к системе управления книжным магазином

Информационная система книжного магазина должна стать надежным помощником в ежедневной работе, автоматизируя рутинные операции и предоставляя необходимую аналитическую информацию. Исходя из специфики

бизнеса, можно выделить несколько основных направлений, которые должна охватывать база данных.

Комплексное управление ассортиментом (Каталог книг):

Система должна предоставлять удобный инструмент для ведения полного и актуального каталога всех книг, имеющихся в магазине или доступных к заказу. Для каждой книги важно хранить не только базовые данные (уникальный ISBN, название, год издания, описание, тип переплета), но и информацию о закупочной и розничной ценах, а также о минимально допустимых остатках для своевременного пополнения запасов.

Особая сложность книжного ассортимента заключается во взаимосвязях: одна книга часто имеет нескольких авторов, может относиться к нескольким жанрам одновременно, выпускается определенным издательством и, возможно, входит в какую-либо серию. Система должна корректно отражать эти многочисленные связи, позволяя легко находить все книги конкретного автора, в определенном жанре или от выбранного издательства.

Точный и оперативный складской учет:

Основой для эффективной работы с покупателями является абсолютно точная информация о наличии книг на складе (или складах, если их несколько). Система обязана в режиме реального времени отражать текущие остатки по каждой позиции.

Критически важным требованием является предотвращение продажи книг, отсутствующих в наличии. Механизм контроля остатков должен быть неотъемлемой частью процесса оформления продажи.

В эпоху онлайн-торговли актуальной становится функция резервирования товара. Если покупатель добавил книгу в корзину на сайте или сотрудник зарезервировал её для клиента в магазине, система должна временно "заморозить" это количество, исключив его из доступных для продажи другим покупателям на время оформления заказа.

Система должна автоматизировать процессы приемки новых партий книг от поставщиков, фиксируя не только количество, но и цену закупки для

последующего расчета прибыльности. Не менее важны операции внутреннего перемещения книг между различными складами или торговыми точками магазина.

Аналитика и отчетность для управления:

Руководству магазина необходимы инструменты для анализа эффективности работы. Система должна предоставлять отчеты по продажам: общая динамика , структура продаж по книгам, авторам, жанрам, выявление самых популярных позиций.

Не менее важны отчеты по товарным запасам: текущие остатки по всем складам, выявление медленно продающихся книг, контроль книг, остаток которых приближается к минимальному уровню.

Финансовая отчетность, включающая расчет выручки, себестоимости проданных книг (на основе закупочных цен), маржинальности (прибыльности) по товарам, категориям и в целом по магазину, а также анализ эффективности работы с поставщиками.

Общие системные требования:

Надежность и бесперебойность: Система должна гарантировать сохранность данных при любых обстоятельствах (аварийное выключение, сбои оборудования). Регулярное резервное копирование – обязательное условие.

Производительность и отзывчивость: Операции, критичные для работы с покупателем (поиск книги, оформление чека), должны выполняться быстро, без задержек. Формирование отчетов также не должно занимать неоправданно много времени.

Безопасность и разграничение доступа: Необходима система аутентификации пользователей и разграничения их прав. Администратор должен иметь полный доступ, менеджер по закупкам – доступ к каталогу и поставщикам, кассир – к модулю продаж. Должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных покупателей в соответствии с законодательством. Полезен журнал аудита для отслеживания изменений важных данных (например, цен).

Таким образом, база данных книжного магазина должна стать централизованным хранилищем всей деловой информации и обеспечивать

инструментарий для автоматизации основных бизнес-процессов, от учета товара до анализа финансовых результатов, способствуя повышению эффективности и управляемости бизнеса в целом.

1.3. Обоснование выбора MySQL в качестве платформы для базы данных

При выборе системы управления базами данных (СУБД) для проекта книжного магазина необходимо найти баланс между функциональностью, надежностью, производительностью, стоимостью и простотой эксплуатации. MySQL является одним из лидеров в мире реляционных баз данных и представляет собой очень сильного кандидата для решения поставленных задач. Рассмотрим причины этого выбора подробнее:

Доступность и экономическая эффективность:

Одним из самых значимых преимуществ MySQL является наличие полностью бесплатной версии. Для небольшого или среднего книжного магазина функциональности этой версии будет более чем достаточно. Это позволяет существенно снизить затраты на программное обеспечение, что особенно важно на старте проекта или для малого бизнеса.

Бесплатность не означает ограниченность. Ведь это полнофункциональная промышленная СУБД, проверенная временем и нагрузкой.

Надежность и стабильность:

MySQL – это зрелый продукт с долгой историей развития. Он используется огромным количеством компаний по всему миру, от небольших стартапов до гигантов индустрии (таких как Facebook, Twitter, YouTube в прошлом, и многие другие). Это говорит о его высокой надежности и способности выдерживать значительные нагрузки.

Ключевым фактором надежности для бизнес-систем, где важна целостность финансовых данных и учет остатков, является поддержка принципов ACID (Атомарность, Согласованность, Изолированность, Долговечность). Движок хранения, используемый в MySQL по умолчанию, полностью обеспечивает

соответствие ACID. Это гарантирует, что транзакции (например, оформление продажи: уменьшение остатка + запись в чек + начисление бонусов) будут выполнены либо полностью, либо не выполнены вовсе, предотвращая рассогласование данных при сбоях.

MySQL предоставляет встроенные механизмы для резервного копирования и восстановления данных (например, утилита `mysqldump`), а также возможности настройки репликации (создание копий базы данных на других серверах) для повышения отказоустойчивости.

Соответствие функциональным требованиям:

Базовый функционал: MySQL предоставляет все необходимые средства для реализации: мощный язык SQL для запросов и манипуляции данными, поддержку индексов (включая полнотекстовые для поиска по описаниям), возможность создания представлений (Views) для упрощения сложных запросов или отчетов, триггеры (для автоматического выполнения действий при изменении данных, например, для аудита или сложных проверок), хранимые процедуры (для инкапсуляции сложной бизнес-логики).

Безопасность: MySQL имеет развитую систему управления пользователями и правами доступа (GRANT/REVOKE), поддерживает шифрование соединений между клиентом и сервером (SSL/TLS), а также предлагает возможности для аудита действий пользователей (особенно в платных редакциях, но базовые подходы есть и в Community).

Производительность:

MySQL традиционно славится своей высокой скоростью операций чтения данных. Это критически важно для таких частых операций в книжном магазине, как поиск книг по каталогу (по названию, автору, ISBN) и формирование различных отчетов. Эффективная работа с индексами позволяет системе быстро находить нужную информацию даже в больших объемах данных.

Производительность MySQL хорошо масштабируется и может быть дополнительно оптимизирована за счет правильного проектирования схемы базы данных, грамотного использования индексов и настройки параметров сервера.

Простота использования и развитая экосистема:

MySQL использует стандартный язык запросов SQL (Structured Query Language), который является де-факто стандартом для работы с реляционными базами. Это облегчает поиск специалистов для разработки и поддержки системы, а также обучение персонала.

MySQL обладает огромным и активным сообществом пользователей и разработчиков по всему миру. Это означает, что практически любую возникшую проблему или вопрос можно решить, найдя информацию в обширной документации, на многочисленных форумах, в блогах или тематических сообществах. Существует также большое количество готовых примеров, учебных материалов и библиотек для интеграции с разными языками программирования (PHP, Python, Java, C#, Node.js и др.).

Сравнение с альтернативами:

PostgreSQL: Мощная, бесплатная и очень продвинутая СУБД с строгим соответствием стандартам. Её часто выбирают для сложных проектов с большим объемом аналитики или нестандартными типами данных. Однако, для типичных задач книжного магазина её богатые возможности могут быть избыточны. MySQL часто воспринимается как немного более простая в начальной настройке и администрировании, а её производительность на операциях чтения традиционно сильна.

Microsoft SQL Server: Хорошая СУБД от Microsoft, особенно удобная при работе в экосистеме Windows. Обладает мощными инструментами и хорошей производительностью. Однако, бесплатная версия имеет существенные ограничения по размеру базы данных и используемым ресурсам сервера, а лицензии на полнофункциональные версии могут быть дороги для небольшого магазина. MySQL, будучи бесплатной и кроссплатформенной, выглядит более экономичным выбором.

SQLite: Очень легкая встраиваемая СУБД. Отлично подходит для мобильных приложений или локальных программ. Абсолютно не подходит для серверной многопользовательской системы, такой как управление магазином, так как не

поддерживает одновременную запись от многих клиентов и имеет ограниченные возможности по безопасности и управлению доступом.

1.4 Вывод по первой главе

Подводя итог, можно констатировать, что проектирование базы данных для книжного магазина – это важный процесс, требующий понимания общих принципов организации информации в реляционных системах, таких как использование таблиц, связей между ними и обеспечение целостности данных. Специфика книжного бизнеса, в первую очередь сложные связи между книгами, авторами и жанрами, а также требования к точному учету остатков и оперативности продаж, формирует четкий набор функциональных требований к будущей системе.

Глава 2. Реализация базы данных для книжного магазина.

Если первая глава была посвящена общим идеям и теории, то теперь мы переходим к самому интересному – практической реализации. Эта глава расскажет о том, как именно я подошел к проектированию и созданию базы данных для нашего виртуального книжного магазина, опираясь на сформулированные ранее требования и выбрав MySQL в качестве надежного фундамента. Мы не будем углубляться в дебри технических спецификаций, а сосредоточимся на ключевых решениях, логике нашего проектирования и том, как мы воплощали теоретические принципы в жизнь, чтобы создать работоспособную "цифровую кровеносную систему" магазина.

2.1 ER-Диаграмма и таблицы проект

На рисунке ниже представлена ER-диаграмма базы данных, отражающая все связи между сущностями, а также подробное описание каждой таблицы.

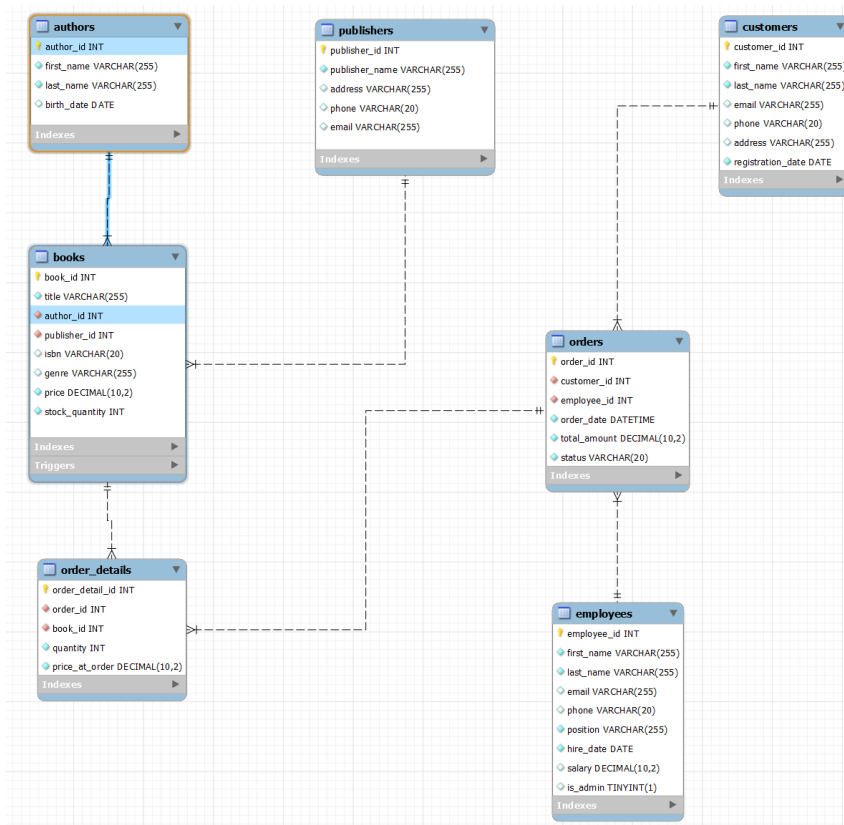


Рисунок 1

Таблица authors содержит информацию об авторах книг и поля: author_id, first_name, last_name и birth_date

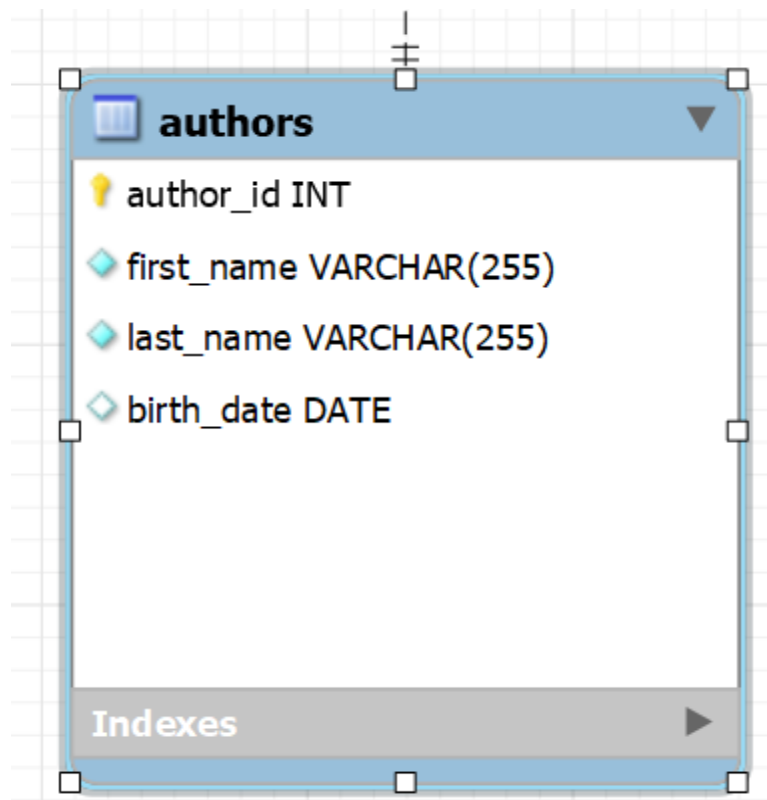


Рисунок 2.

- Для поля author_id выбран тип INT, автоинкрементируемый первичный ключ.
- Для поля first_name выбран тип VARCHAR, так как хранит текст, имя автора.
- Для поля last_name выбран тип VARCHAR, так как хранит текст, фамилия автора.
- Для поля birth_date выбран тип DATE, так как это дата рождения.

Таблица publishers содержит информация об издательствах и поля: publisher_id, publisher_name, address, phone и email

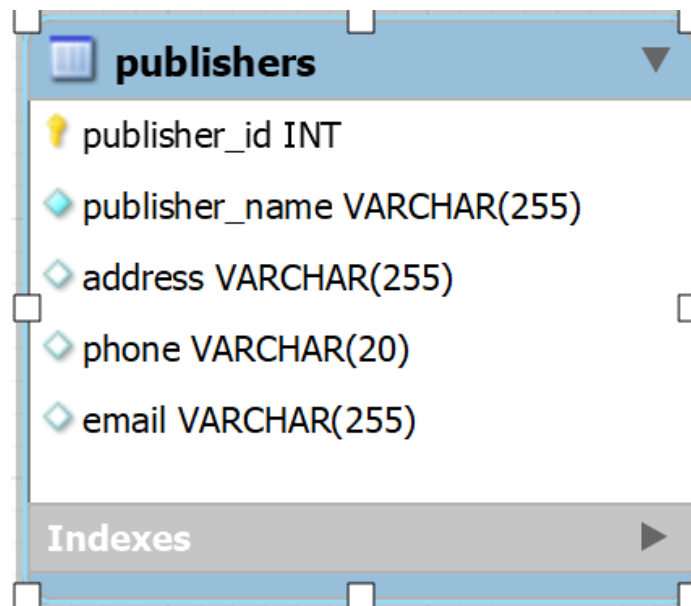


Рисунок 3.

- Для поля `publisher_id` выбран тип `INT`, автоинкрементируемый первичный ключ.
- Для поля `publisher_name` выбран тип `VARCHAR`, название издательства.
- Для поля `Adress` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, адресс.
- Для поля `Phone` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, номер телефона.
- Для поля `Email` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, электронная почта.

Таблица books содержит информацию о книгах и поля: book_id, title, author_id, publisher_id, ISBN, genre, price, stock_quantity

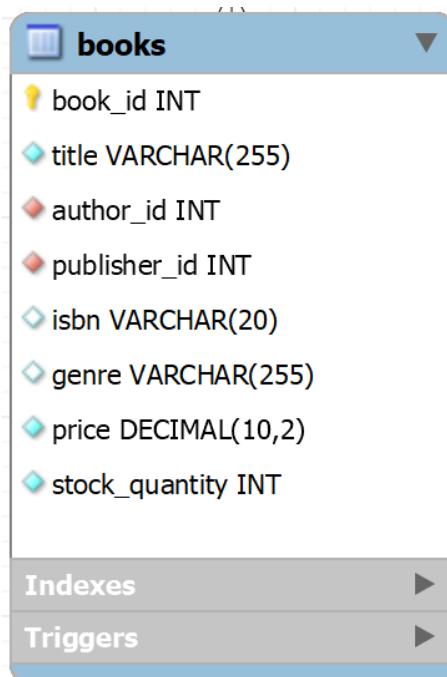


Рисунок 4.

Для поля book_id выбран тип INT, автоинкрементируемый первичный ключ.

Для поля title выбран тип VARCHAR, так как хранит текст, название книги.

Для поля author_id выбран тип INT, так как являются внешним ключом, ссылается на соответствующую таблицу.

Для поля publisher_id выбран тип INT, так как являются внешним ключом, ссылается на соответствующую таблицу.

Для поля ISBN выбран тип VARCHAR, так как хранит текст, книжный номер.

Для поля genre выбран тип VARCHAR, так как хранит текст, жанр.

Для поля price выбран тип DECIMAL, так как это цена книги.

Для поля stock_quantity выбран тип VARCHAR, так как хранит текст, количество на складе.

Таблица customers содержит информацию о данные о покупателях и поля: customer_id, first_name, last_name, email, phone, address, registration_date

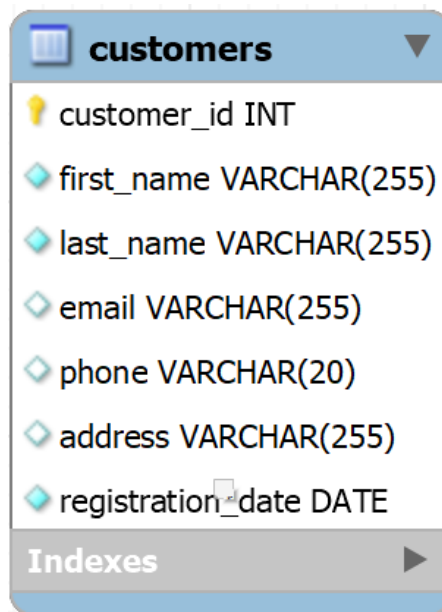
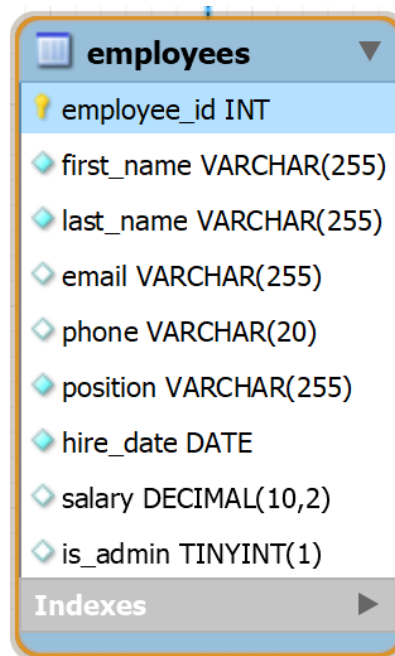


Рисунок 5.

- Для поля `customer_id` выбран тип `INT`, автоинкрементируемый первичный ключ.
- Для поля `first_name` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, имя покупателя.
- Для поля `last_name` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, фамилия Для поля покупателя.
- Для поля `Email` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, электронная почта.
- Для поля `Phone` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, номер телефона.
- Для поля `Address` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, адресс.
- Для поля `registration_date` выбран тип `DATE`, так как дата регистрации.

Таблица `employees` содержит информацию о данных персонала магазина и поля: `employee_id`, `first_name`, `last_name`, `email`, `phone`, `position`, `hire_date`, `salary`, `is_admin`



• Рисунок 6.

- Для поля `employee_id` выбран тип `INT`, автоинкрементируемый первичный ключ.
- Для поля `first_name` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, имя сотрудника.
- Для поля `last_name` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, фамилия сотрудника.
- Для поля `email` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, электронная почта.
- Для поля `phone` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, номер телефона.
- Для поля `position` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, должность.
- Для поля `hire_date` выбран тип `DATE`, так как дата найма.
- Для поля `salary` выбран тип `DECIMAL`, так как это зарплата.

Таблица `orders` содержит информацию о заказах и поля: `order_id`, `customer_id`, `employee_id`, `order_date`, `total_amount`, `status`

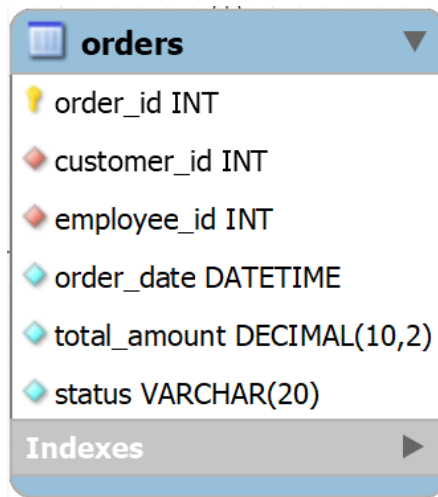


Рисунок 7.

- Для поля `order_id` выбран тип `INT`, автоинкрементируемый первичный ключ.
- Для поля `customer_id` выбран тип `INT`, так как являются внешним ключом , ссылается на соответствующую таблицу.
- Для поля `employee_id` выбран тип `INT`, так как являются внешним ключом , ссылается на соответствующую таблицу.
- Для поля `order_date` выбран тип `DATETIME`, так как помимо даты нужно знать и время оформления заказа.
- Для поля `total_amount` выбран тип `DECIMAL`, так как сумма заказа .
- Для поля `Status` выбран тип `VARCHAR`, так как хранит текст, статус выполнения.

Заключение

Данный курсовой проект был посвящен решению актуальной задачи автоматизации управления книжным магазином путем разработки специализированной реляционной базы данных. Основная цель работы – теоретическое обоснование и практическое проектирование ядра информационной системы, способной обеспечить эффективный учет, контроль и анализ ключевых бизнес-процессов – была успешно достигнута. Все поставленные во введении задачи решены в полном объеме.

Разработанная база данных является надежным фундаментом, но может быть расширена и усовершенствована, например: Расширение функционала предметной области, интеграция с внешними системами.

Список литературы

1. Грофф, Дж. Р. SQL: полное руководство / Дж. Р. Грофф, П. Н. Вайнберг, Э. Дж. Оппель ; пер. с англ. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2015. – 960 с. – ISBN 978-5-93286-209-7.
2. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт ; пер. с англ. под ред. С. Д. Кузнецова. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2006. – 1328 с. – ISBN 5-8459-0788-8.
3. Коннолли, Т. Базы данных: проектирование, реализация и управление. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг ; пер. с англ. под ред. С. М. Дигио. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, 2020. – 1440 с. – ISBN 978-5-9908911-6-8.
4. Петров, И. Е. Современные тенденции автоматизации розничной торговли / И. Е. Петров // Информационные технологии в бизнесе. – 2021. – № 4 (42). – С. 25–34. – ISSN 2223-9965. – DOI: 10.25728/itb.2021.4.3.
5. MySQL 8.0 Reference Manual [Электронный ресурс] / Oracle Corporation. – 2023. – URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (дата обращения: 25.10.2023).
6. IT.VSHP.online [Электронный ресурс]/ - Режим доступа: <https://it.vshp.online/> (дата обращения: 20.06.2025).

Приложение 1. Ссылка на репозиторий



https://github.com/Infity0/Database_BookStore.git